



摘要：

三星电子与Arm合作，基于2纳米制程开发定制端侧AI芯片，Arm提供技术，三星负责设计及量产，最终客户或为OpenAI。该项目有助于三星形成“设计+制造”一体化方案，提升其系统LSI和晶圆代工协同竞争力，并积累先进制程服务AI客户的经验，助力开拓定制AI芯片市场。

三星电子正与芯片架构巨头Arm深化合作，共同开发面向端侧AI的定制芯片。若项目最终落地，不仅有望为三星系统LSI业务带来新的设计订单，也将为其晶圆代工业务导入先进制程客户，成为三星切入AI芯片市场、争夺定制芯片订单的重要尝试。

9月4日，据报道，Arm已于8月底批准下一代端侧AI系统级芯片（SoC）的初始开发费用（NRE），并与三星电子正式启动项目。按照双方分工，Arm负责提供AI加速器（AIC）架构、RTL等设计技术，并传达最终客户需求、统筹项目开发；三星电子系统LSI事业部负责SoC设计，晶圆代工事业部则计划采用先进2纳米制程负责量产。

报道援引业内人士透露，该项目的最终客户候选人为OpenAI。随着AI能力从云端向终端设备加速延伸，若OpenAI进一步布局端侧AI，其对专用AI芯片的需求有望随之上升。Arm此前也已与OpenAI推进相关量产合作。

端侧AI需求升温，定制芯片成为新方向

此次合作背后，是端侧AI应用加速落地带来的芯片需求增长。与依赖云端数据中心的传统AI模式不同，端侧AI可直接在智能手机等终端设备完成部分AI推理，从而降低云端算力压力，并改善响应速度和数据隐私。

随着AI厂商开始向终端硬件延伸，通用芯片未必能够完全满足不同设备和应用场景的算力、功耗及成本要求，定制AI芯片因此成为产业链关注的新方向。三星与Arm此次启动的项目，正是在这一趋势下展开。

从合作模式来看，双方采用有限使用许可（LUL，Limited Use License）框架，Arm提供的关键技术仅限于特定客户产品开发，使用范围受到明确限制。Arm在项目中主要扮演技术提供方和开发合作方角色，而非直接向市场销售芯片。

完成设计和制造后，三星电子将直接向最终客户供货并实现商业变现。这意味着，三星不仅能够获得芯片设计和制造环节的收入，还能通过系统LSI与晶圆代工两大业务的协同，进一步提升在定制AI芯片领域的综合竞争力。

2纳米量产落地，三星代工也将受益

对三星而言，这一项目更重要的意义在于，有望形成“设计+制造”的完整AI芯片解决方案。

系统LSI负责SoC设计，晶圆代工负责2纳米量产，两大业务能够在同一项目中实现协同。相比单纯获得一笔芯片设计订单，这种模式更有利于三星将自身先进制程能力直接嵌入AI芯片开发流程，并以完整方案参与未来客户竞争。

尤其是在晶圆代工业务上，2纳米端侧AI芯片的实际开发和量产经验具有较强的示范意义。若项目顺利推进，三星可借此积累先进制程服务AI芯片客户的量产案例，为后续争取更多AI加速



器、定制SoC等订单提供参考。

在AI芯片需求持续向终端设备扩散的背景下，三星能否借助Arm及潜在的OpenAI项目打开定制AI芯片市场，也将成为其系统LSI与晶圆代工业务能否形成协同增长的新看点。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 57  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论